

מערך הדרכה להורה

כיתות א-ד

הורים יקרים,

ברוכים הבאים להפעלה החווייתית "אתגר רפאל, נבחרת הדור הבא".
בימים הקרובים תתארחו בבית הספר של הילד או הילדה שלכם ותציגו בפני הכיתה את עולמה המופלא של רפאל.
אנחנו מניחים שגם הילדים שלכם, כמו רוב ילדי ישראל, חשופים למציאות הישראלית במידה כזאת או אחרת, שמעו על כיפת ברזל ומגלים סקרנות לגבי עבודתכם ברפאל והטכנולוגיות שלנו.
לא קל להסביר לילדים מה שאנחנו עושים: מדובר בטכנולוגיות מורכבות ובנושאים הקשורים למלחמות ולאיומים על ישראל. אבל, אתגרים אף פעם לא מרתיעים אותנו ברפאל!

כדי לסייע לכם במשימה, הכנו עבורכם מערך שיעור יוצא דופן, המדבר בגובה העיניים של הילדים.
זאת אינה עוד מצגת, אלא חוויה החושפת את הילדים לתכנים השונים של רפאל באמצעות שעשועון טלוויזיוני שבו אתם תשמשו אחד המנחים!
כמורים לשעה קלה, תפקידכם לדאוג שהחוויה תעבור בצורה מושלמת, לתווך את המסרים לתלמידים ולהצית את דמיונם.
מערך זה נועד כדי להעניק לכם דגשים מיוחדים לקראת החוויה המרתקת הצפויה לכם.
אנא קראו בעיון את המערך ושננו את התכנים המופיעים בו.
תיהנו!

מסר מרכזי

מיומה הראשון, רפאל נמצאת בחזית ההגנה על ישראל. בזכות עובדים חדשניים ויצירתיים, אהבה עמוקה למדינת ישראל ומחויבות להגן עליה. **רפאל מפתחת את הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם אשר מגינות על החיילים ועלינו האזרחים, ומאפשרות לכולנו לישון בשקט בלילה.**

- כל שורה מסמנת קליק במצגת
- משך הפעילות בין 45 דקות לשעה ורבע
- מערכי שיעור מותאמי גיל: מערך לכיתות א-ד, מערך לכיתות ה-ו

סיפור המסגרת:

אתגר רפאל, נבחרת הדור הבא

רפאל מחפשת את דור העתיד שלה ולשם כך עורכת תחרות טלוויזיונית בין כיתות ברחבי ישראל. במהלך התחרות הילדים ילמדו על עולמה של רפאל, יצפו בסרטוני וידאו וישתתפו במספר אתגרים.

מה לעשות לפני שתגיעו לכיתה?

- היכנסו לעמוד הייעודי ב-RPORTAL דרך ה- TEAMS
- בררו עם המורה מראש איזה סוג של חיבור יש למחשב/מקרן בכיתה, בידקו איזה אופיס ואם האינטרנט מהיר.
- בידקו מראש שיש רמקולים ואיזה חיבור נדרש אליהם (במידה ותרצו להציג מהלפטופ) ואם יש מצלמה אינטרנטית על המחשב או לפחות זמינה בכיתה כדי לדמות תחושה של תקשורת עם אולפן.
- שילחו למורה את המצגת ובקשו ממנה להריץ אותה- מבלי שהילדים יראו (כדי לא להרוס להם).
- הדפיסו את דפי העבודה בגודל A4 רגיל (דף לכל ילד וכמובן גם כמה דפים נוספים).
- קראו בעיון את מערך הפעילות, עברו על המצגת והתאמנו על העברת הפעילות.
- על מנת ליצור ציפייה והתרגשות תוכלו לשלוח לכיתה את הודעת הווטסאפ הייעודית המופיעה באתר.
- הכינו 3 משגרים מראש, הוראות להכנת משגר תוכלו למצוא בתיקייה.

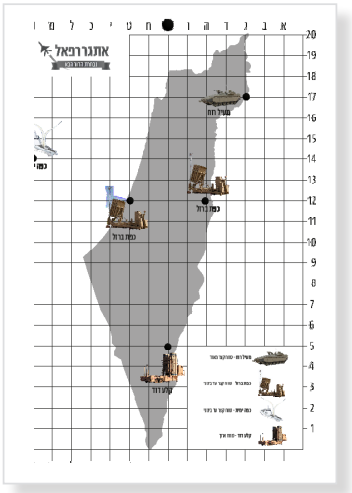
עם מה תגיעו לכיתה?

- ✓ מצגת הכוללת סרטונים ושקפים.
- ✓ דפי הפעלה שאותם תחלקו בכיתה.
- ✓ איור טנק מודפס לכל ילדי הכיתה.
- ✓ המלצה לבוא עם לפטופ ליתר ביטחון ועם חיבורים שתואמים את מה שיש בכיתה
  שימו לב: צריך לוודא מול מטכ"ם שבקרת ההתקנים בלפטופ פתוחה.
- ✓ קשיות ופונפונים כמספר הילדים בכיתה- כל החומרים זמינים בכל חנות סטוק, הקרובה למקום מגוריכם.
- ✓ כלי יצירה שונים לכל הילדים: סרגלים, מספריים וטושים.

קשיות ופונפונים



דפי הפעלה



שלבי הפעילות:

היכרות ודברי הסבר
(5 דקות)

סרטון פתיחה
(3 דקות)

אתגר ראשון:
משתפים פעולה, מעיל רוח
(10 דקות)

איך טיל עובד
(3 דקות)

אתגר שני:
אהבת המדינה, כיפת הגנה
(10 דקות)

אתגר שלישי:
חדשנות ויצירתיות, כיפת ברזל
(10 דקות)

בחירת השופטים
(3 דקות)

דברי פרידה
(2 דקות)

קדימה, מתחילים!

היכרות ודברי הסבר (5 דק')

פתיחה (לפני התחלת המצגת) לכוון את מצלמת המחשב של ההורה אל הילדים (מדמה שידור אל האולפן- זה ממש עוזר לאמינות של השידור החי). ממליצים להימנע משאלות בשלב זה ולהבטיח שאלות בסיום אם יהיו.		
מה עושים?	מה אומרים?	מה רואים?
הפעילו את שקף #1	• מציגים את עצמכם לילדי הכיתה • שואלים אם הילדים שמעו על רפאל (שאלה רטורית להמנע מדיון) • מספרים בכמה מילים על התפקיד שלכם ברפאל • **אומרים: "היום נשלחתי אֲלֵיכם מְטַעם רפאל כדי לחפש את הדור הבא של החֶברָה, או במילים אחרות: אֶת נבחרת הֶעתיד של רפאל!"**	
הפעילו את שקף #2	"רגע... מסמנים לי מֵהאולפן שאפשר להתחיל בַּשידור!" לפנות לכיוון המסך: "אהלן שָני, מה העניינים?" שני (על המסך): "מה המצב? ההתרגשות אצלנו באולפן מטורפת ובא לנו כבר להתחיל. איך התחושות שם בכיתה? כולם מוכנים?" עונים לשני: "נראה לי שכן. ילדים, אתם מוכנים? יאללה, מתחילים!"	

סרטון פתיחה (3 דק')

מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
הפעילו את שקף #3		 סרטון פתיחה: חוקי התחרות

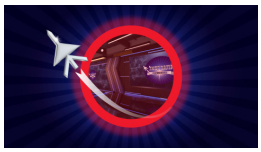
אתגר ראשון: משתפים פעולה, מעיל רוח (10 דק')

תיאור המשימה:



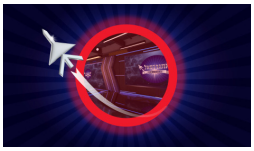
הילדים נחלקים לקבוצות -החלוקה נעשית על ידי ההורה והמורה ולא על ידי התלמידים. הקבוצות מתחרות זו בזו. כל קבוצה מניחה איור של טנק בקצוות השולחן הרחוקים. מטרת הקבוצה היא להוביל פונפון אל טנק של הקבוצה היריבה באמצעות נשיפת אוויר בקשית ובו זמנית לשמור באמצעות נשיפה על פונפונים (איומים) שמתקרבים אל הטנק שלה.

לאחר הסרט, ארגנו את הילדים בכיתה לקראת המשימה. מחלקים את הילדים לקבוצות לפי סידור הישיבה הקיים בכיתה (אם יושבים בזוגות אז זוג מול זוג, אם יושבים בשישיות אז שלישיה מול שלישיה) . חשוב: להדביק את הטנקים על השולחן

מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
הפעילו את שקף #4	ישנם סוגים שונים של טילים: לדוגמא טילי אוויר אוויר שנורים מכלי טיס, בדרך כלל מטוסים, אל מטרות אוויר אחרות טילי קרקע קרקע- אלו טילים שמשוגרים מהקרקע אל עבר מטרות שנמצאות על הקרקע או טילי קרקע אוויר- אלו טילים שמשוגרים מהקרקע אל כלי טיס או אל עבר טילים באוויר.	
הפעילו את שקף #5		
הפעילו את שקף #6		 הצגת האתגר הראשון
חלוקת הילדים לקבוצות, מחלקים את הטנקים והפונפונים.		
הפעילו את שקף #7	לילדים בכיתה: "מוכנים?" למסך: "אנחנו מוכנים".	

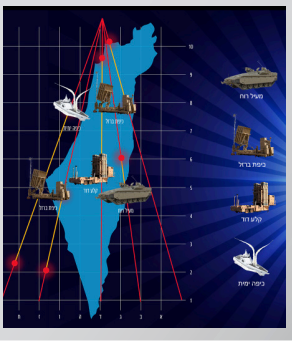
במהלך הפעילות, עברו בין הילדים, עזרו ועודדו.

איך טיל עובד (3 דק׳)

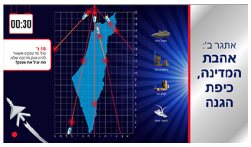
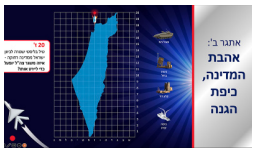
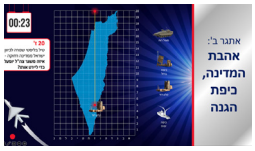
מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
הפעילו את שקף #8	"אחרי שחיממנו קצת את המנועים, יש עוד משהו שאני רוצה לספר לכם עליו. מישהו מִכֶּם יודע איך טיל עובד?״	
הפעילו את שקף #8	• ״בקטע הבא, אנחנו נערוך השוואה בין טיל ובין מכונית • הטיל עובד כמעט כמו מכונית • בכל מכונית יש מנוע שדוחף אותה וגם בְּטיל יש מנוע שדוחף אותו אל המטרה • רוב המנועים של המכוניות פועלים באמצעות דלק וכך גם המנוע של הטיל • בְּמכוניות יש מצבר שמספק חשמל לַפָּנסים, לָרדיו וְלַחלונות וּבַטיל יש סוללה שמספקת חשמל לַמערכות האלקטרוניות של הטיל • לַמכונית יש הגה שמכוון אותה וְלַטיל יש כנפיים, הטיל מזיז את הכנפיים וכך נע ימינה ושמאלה לעבר המטרה. • למכונית יש ווייז, אפליקציה שמכוונת את הנהג אל הדרך הכי פנויה וּמהירה. בַּטיל יש ראש בְּיוּת, שמודיע לו שהוא מתקרב אל המטרה • כשעושים רוורס, חיישנים מצפצפים אם הרכב מתקרב יותר מדי לָרכב שמאחוריו, מַרְעוֹם הקִרְבָה מודיע לַטיל כשהוא מתקרב לַמטרה כך שלא חייבת להיות פגיעה ישירה, הטיל יכול להתפוצץ בסמיכות ולנטרל את האיום. • אז בַּפַּעם הבאה שאתם נוסעים בָּאוטו לְבֵית הספר או לאיזה חוג, עִצמו עיניים וְדַמיינו שאתם עפים בתוך טיל!״	
הפעילו את שקף #9	• ״שני – איך התרשמתם באולפן מֵהביצועים של הילדים?״	
הפעילו את שקף #10		 הצגת האתגר השני

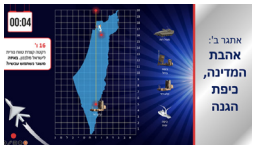
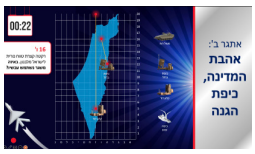
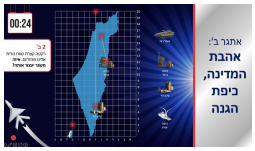
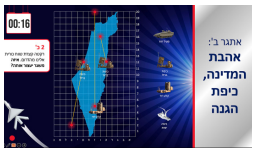
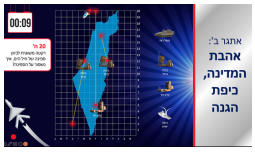
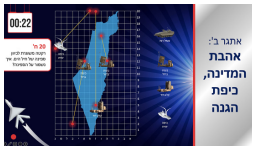
אתגר שני: אהבת המדינה, כיפת הגנה (10 דק')

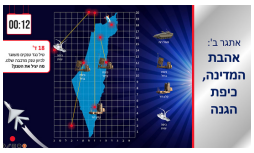
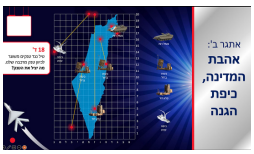
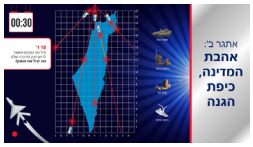
תיאור המשימה:



במהלך המשימה, איומים שונים צצים סביב מפת ישראל. בכל פעם שמופיע טיל המשוגר לכיוון ישראל, רץ שעון ספירה לאחור של 30 שניות. בזמן הזה, הילדים צריכים להחליט באיזה סוג של מערכת להשתמש כדי לסכל את המתקפה. לאחר שהם מגלים את סוג המערכת הנכונה, הם משרטטים על דף העבודה קו שמוביל ממנה אל הטיל. בסוף התרגיל הילדים מגלים שעל המפה נוצרו קווי קיפול וכשמקפלים את הדף בהתאם לקווים, טיל מיירט.

מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
לאחר הסרט הפעילו את שקף #11	• "בעוד רגע אפעיל את המכ"מ והתרגיל יתחיל" • ניתן לתזכר את הילדים: כיפת ברזל מיועדת לטילים שמגיעים מאיזורים קרובים, כיפת ברזל ימית לאיזורים בים, קלע דוד לטילים שמגיעים מרחוק ומעיל רוח לאיומים על טנק. אחרי שתחליטו באיזו מערכת להשתמש, סמנו בעזרת הסרגל קו שמוביל ממנה ועד לטיל שעל המסך. מתחילים!"	
לחצו הפעל והתרגיל מתחיל.		
לוחצים על כפתור ENTER	• "טיל בליסטי שנורה לכיוון ישראל ממדינה רחוקה - איזה מערכת תופעל כדי ליירט אותו?" הטיל הראשון מופיע. שעון ספירה לאחור מתחיל לפעול.	
הילדים עונים תשובות שונות ולאחר 30 שניות הזמן נגמר.		
לוחצים על כפתור ENTER	• "בטילים שנורים מטווחים רחוקים מטפלת מערכת קלע דוד. שרטטו קו על המפה שבידכם, המחבר בין מיקום המערכת ובין מיקום הטיל" **טיפ קטן:** הטיל מופיע ב-ח'20, כך שאת הקו התחילו משם." מערכת קלע דוד מופיעה על המפה וקו מצטייר ומחבר בינה ובין הטיל.	

מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
לוחצים על כפתור ENTER	• "רקטה קצרת טווח נורית לישראל מלבנון. באיזה מערכת נשתמש עכשיו?" הטיל השני מופיע. הפעם זאת רקטה שמשוגרת מהצפון.	
הילדים עונים תשובות שונות ולאחר 30 שניות הזמן נגמר.		
לוחצים על כפתור ENTER	• "רקטות לטווחים קצרים מיורטות על ידי כיפת ברזל. שרטטו קו שמחבר בין מיקום המערכת ובין מיקום הטיל." מערכת כיפת ברזל מופיעה על המפה וקו מצטייר ומחבר בינה ובין הטיל.	
לוחצים על כפתור ENTER	• "רקטה קצרת טווח נורית אלינו מהדרום. איזה מערכת תעצור אותה?" הטיל השלישי מופיע. הפעם זאת רקטה שמשוגרת מהדרום.	
הילדים עונים תשובות שונות ולאחר 30 שניות הזמן נגמר.		
לוחצים על כפתור ENTER	• "שרטטו קו שמחבר בין מיקום המערכת ובין מיקום הטיל" מערכת כיפת ברזל מופיעה על המפה וקו מצטייר ומחבר בינה ובין הטיל.	
לוחצים על כפתור ENTER	• "רקטה משוגרת לכיוון ספינה של חיל הים. איך נשמור על הספינה?" הטיל הרביעי מופיע. הפעם זאת רקטה שמשוגרת לכיוון הים.	
הילדים עונים תשובות שונות ולאחר 30 שניות הזמן נגמר.		
לוחצים על כפתור ENTER	• "כיפה ימית שומרת על הספינות ועל הנכסים הישראליים בים. שרטטו קו שמחבר בין מיקום המערכת ובין מיקום הטיל" מערכת כיפה ימית מופיעה על הים וקו מצטייר ומחבר בינה ובין הטיל.	

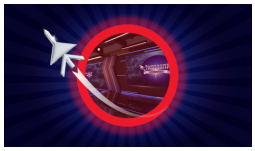
מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
לוחצים על כפתור ENTER	• "טיל נגד טנקים משוגר לכיוון טנק מרכבה שלנו. מה יציל את הטנק?" הטיל החמישי מופיע. הפעם זה טיל נ"ט שמשוגר לכיוון טנק.	
הילדים עונים תשובות שונות ולאחר 30 שניות הזמן נגמר.		
לוחצים על כפתור ENTER	• מעיל רוח שומרת על החיילים שבטנקים. שרטטו קו שמחבר בין מיקום הטנק ובין מיקום הטיל" מעיל רוח מופיע וקו מצטייר ומחבר בינו ובין הטיל.	
לוחצים על כפתור ENTER	• אומרים שהתרגיל נגמר ומשבחים את הילדים שהפעילו כמו שצריך את כיפת ההגנה • מבקשים מהילדים להאריך באמצעות סרגל את הקווים ששרטטו על הדף, כך שיגיעו אל הנקודה שבשולי המפה • לאחר שכולם שרטטו אומרים שהקווים שעל המפה הם סימני קיפול	
הפעילו את שקף #12	• מבקשים מהילדים לקפל את דפי העבודה בהתאם להוראות • **להדגים לילדים איך לקפל.** • והרי טיל! • מבקשים לא לזרוק את הטילים כי יהיה להם שימוש במשימה האחרונה	
הפעילו את שקף #13	• "ובחזרה לאולפן".	
הפעילו את שקף #14		 הצגת האתגר השלישי

אתגר שלישי: חדשנות ויצירתיות, כיפת ברזל (10 דק')

תיאור המשימה:



ההורה מכין 3 משגרים בבית ובכיתה הילדים מיירטים אל המטרה שעל המסך.
את המשגר מכינים מקרטון דופלקס A5
(מכסה חמגשית מאד מתאים במידה ולא מוצאים קרטון דופלקס). ההורה יעשה ניסוי כלים עם המשגרים בבית, לוודא שהגומיה לא עפה וכו.
הוראות להכנת משגר תוכלו למצוא בתיקייה.

מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
הפעילו את שקף #15		
הפעילו את שקף #16		 המנחה באולפן מסבירה על המשך המשימה.
הפעילו את שקף #17	• מסדרים את הילדים בטור. • מדגימים להם איך משתמשים במשגר שהבאתם מהבית. • אומרים " כל הילדים מנסים בתורם לפגוע במטרה, לכל ילד יש ניסיון אחד." • בסיום, לאחר שכולם שיגרו את הטילים, פונים למסך: "שני, כפי שראיתם, הניסויים הסתיימו בהישג מרשים לכל הדעות".	

בחירת השופטים (3 דק')

מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
הפעילו את שקף #18		 תוצאות התחרות

דברי פרידה (2 דק')

מה עושים?	מה נאמר בכיתה?	מה רואים?
	• מודים לשופטים ולילדי הכיתה על ההשתתפות • לסיים עם מסר מעורר השראה כגון: **"יש לי תחושה שיום אחד, בעתיד, אני אפגוש חלק מכם בשבילים ובמסדרונות של רפאל – כעובדות וכעובדים. רגע לפני שנפרדים, אשמח שנצטלם יחד למזכרת."**	

שאלון טריוויה (7 דק')

במידה ונשאר זמן עד לסוף השיעור ניתן להוסיף שאלון טריוויה. לינק לשאלות בדף הנחיתה



פיתוח והפקת תוכן

שלומית עצבה

חוויית מבקר ויזמות תוכן

רפאל

מערכות לחימה מתקדמות בע"מ